UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA (CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP)

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (2026/2) – CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Cartilha Digital: EcoTech Comunidade

Guia Prático de Descarte de Lixo Eletrônico, TI Verde, Proteção de Dados e Acessibilidade Digital

Programa 9 – UNIP Sustentável: Tecnologia e Sustentabilidade na Comunidade (50h)

1. Tecnologia e Sustentabilidade na Comunidade (TI Verde)

A transformação digital traz enormes benefícios para famílias, escolas e pequenos negócios, mas também exige responsabilidade socioambiental. O projeto **EcoTech Comunidade** une práticas de **TI Verde (Green IT)**, **logística reversa de resíduos eletrônicos (e-Waste)** e **Tecnologias Assistivas** para apoiar moradores e estabelecimentos de **São José do Rio Preto, Mirassol e Uchôa**.

2. Gestão Segura do Lixo Eletrônico (e-Lixo) e Conformidade LGPD

Placas de circuito, monitores, celulares, pilhas e baterias possuem metais pesados altamente tóxicos (**chumbo, mercúrio, cádmio e lítio**) que jamais devem ir para o lixo comum. Além do risco ambiental, o descarte exige cuidado com a **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD)**:

🔒 Sanitização de Dados (LGPD) antes do Descarte

Antes de descartar computadores, notebooks, HDs, SSDs ou celulares antigos, faça o backup em nuvem, desvincule contas (Google/Apple) e execute a restauração de fábrica ou formatação segura para impedir vazamento de dados pessoais e financeiros.

🔋 Manuseio Seguro de Pilhas e Baterias

Nunca perfure ou desmonte baterias de lítio (de celulares, notebooks ou maquininhas de cartão). Caso estejam estufadas, isole os conectores com fita adesiva e entregue imediatamente em um coletor de logística reversa.

3. Eficiência Energética e Cultura "Zero Papel" no Cotidiano

Pequenos ajustes operacionais nos equipamentos domésticos e comerciais reduzem o consumo de energia elétrica e poupam recursos hídricos e florestais:

⚡ Plano de Energia e Corte do Stand-by

Configure o sistema operacional para desligar a tela após **5 minutos** de inatividade e suspender o computador em **15 minutos**. Desligar réguas e estabilizadores após o expediente elimina o consumo "vampiro", economizando até **130 kWh/ano por máquina**.

📄 Digitalização e Redução de Impressões

Substitua cadernos físicos, fichas e vias impressas desnecessárias por comprovantes digitais (PDF/WhatsApp), formulários eletrônicos e pastas em nuvem. Cada **1.000 folhas A4 poupadas** preservam cerca de **10.000 litros de água**.

4. Manutenção Preventiva para Estender a Vida Útil do Hardware

- **Higienização Térmica (Física):** O acúmulo de poeira em coolers e fontes eleva a temperatura interna, aumenta o gasto energético e reduz a vida útil de placas-mãe e processadores.
- **Otimização Lógica de Software:** Desativar aplicativos desnecessários na inicialização do sistema e manter o armazenamento limpo permite que computadores mais antigos operem com fluidez, evitando trocas precoces e reduzindo a geração de sucata eletrônica.

5. Onde Descartar? Ecopontos e PEVs na Região (Rio Preto, Mirassol e Uchôa)

Consulte abaixo os principais pontos verificados para entrega voluntária e gratuita de lixo eletrônico, pilhas, baterias, lâmpadas e recicláveis em nossa região:

Município	Local / Ponto de Coleta	Endereço e Horário	Resíduos Aceitos
São José do Rio Preto	**Ecoponto Unimed Rio Preto (24h)**	Acesso pela Rua Penita (entre Av. Bady Bassitt e Rua Imperial). *Aberto 24h.*	Pilhas, baterias, óleo de cozinha em PET e recicláveis.
São José do Rio Preto	**PEVs Green Eletron (Varejo e Shoppings)**	Leroy Merlin (Av. Mário Andreaza, 404), Shopping Cidade Norte e Plaza Avenida.	Celulares, cabos, carregadores, mouses, teclados e pilhas.
São José do Rio Preto	**Reversis / Cooperlagos (Coleta de TI)**	Agendamento gratuito via WhatsApp: **(17) 3198-2616** | Seg a Sex, 8h às 18h.	Computadores, monitores, impressoras, nobreaks e TVs.
São José do Rio Preto	**Pontos de Apoio Municipais**	Unidade Nazareth (Av. Solon Varginha) e mais 13 pontos. Seg–Sáb 7h–19h; Dom 7h–13h.	Eletrodomésticos inservíveis, metais, vidro, papelão e móveis.
Mirassol	**Ecoponto Sanessol (24 Horas)**	Cruzamento da R. João Caetano M. de Almeida com R. 9 de Julho – Centro. *Aberto 24h.*	**Lixo eletrônico (e-lixo)**, lâmpadas e óleo vegetal em PET.
Mirassol	**Coletor Sanessol & Ponto Karina**	Av. Luiz Fernando Moreira, 1115 (Sanessol) e Av. Benedito José Garetti (Bairro Karina).	Pilhas, baterias e tampinhas (Sanessol) / Volumosos (Karina).
Uchôa	**Depto. de Meio Ambiente / ACEU e Estação Cultura**	Prefeitura (Av. Pedro de Toledo, 1011 – Cidade Alta), ACEU e Estação Cultura.	Campanhas permanentes e mutirões de coleta de eletrônicos e pilhas.

6. Plataforma Web Interativa e Tecnologias Assistivas (WCAG 2.1)

Como produto tecnológico desta ação extensionista, o grupo desenvolveu o portal web acessível **EcoTech Comunidade** (disponível online gratuitamente em **https://vyxoox.github.io/ecotech-comunidade-unip/**), projetado com recursos de **Tecnologia Assistiva**:

🔊 Recursos de Acessibilidade Integrados

O portal conta com **Leitor de Voz nativo em Português (Web Speech API)**, botões de ampliação dinâmica de tipografia (**A- / A+**), navegação por teclado e modo de **Alto Contraste (WCAG AAA)**.

🧮 Calculadora Interativa de Impacto

Permite que moradores e comerciantes calculem em tempo real a economia anual de energia (kWh e R$), litros de água poupados com redução de papel e emissões de CO_2 evitadas.

7. Contribuição aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU)

ODS 4 • Educação
Educação ambiental e letramento digital inclusivo

ODS 8 • Trabalho
Eficiência operacional e modernização local

ODS 11 • Cidades
Gestão correta de resíduos nas comunidades

ODS 12 e 13 • Clima
Consumo responsável e redução de CO_2

📌 Equipe Responsável – Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (UNIP)

Discentes: Vittor Salvador de Oliveira (R1321D0) • Vitor Hugo Godoy Amaral (R9918B8) • Saullo Viale Granja de Souza (R260JI5) • Cauê Henrique de Oliveira Carmacio (H978ED3) • Júlia De Maman Gaspar (H8758E0) • Ana Lívia Marcuzi Pampanin (R2327H1) • Gabriel Aparecido da Silva (H010DI-2).
Unidade: Campus São José do Rio Preto – SP | **Semestre:** 2026/2 | **Atividade:** Tecnologia e Sustentabilidade na Comunidade (50h).